Simulare la legge di Ohm con Tinkercad

Lezione 7 — 1MAK, SST-MEC-25c — Il simulatore di circuiti, misure di corrente e tensione, resistori in serie

05/10/2026

1 Perché un simulatore

Nota

Il giorno della lezione i **multimetri** della classe erano **senza batterie**. Invece di rinunciare, si è provato prima **al computer**, con un **simulatore**: si **costruisce il circuito** sullo schermo, si mette uno **strumento di misura** virtuale e si **avvia la simulazione**. Poi, con le batterie, si rifarà tutto con gli **strumenti veri**. Così si possono anche **confrontare i risultati**: quelli calcolati a mano, quelli del simulatore e quelli misurati davvero.

2 Entrare in Tinkercad

Definizione

Tinkercad (`www.tinkercad.com`) è un prodotto **gratuito** di **Autodesk**, che funziona **nel browser**. Contiene un **modellatore 3D** e una parte per costruire e simulare **circuiti elettronici**, che è quella che usiamo noi.

Esempio

Come si accede (lo si fa tutti insieme, perché cliccando nel posto sbagliato si entra in un modo che poi non funziona come deve):

1. in alto a destra si preme **Accedi**;
2. si sceglie **Account personali** e poi **Accedi con Google**;
3. si sceglie il proprio **account della scuola** (quello `@ialedu`), poi **Continua**;
4. se è il **primo accesso**, Tinkercad chiede di **creare l'account**: paese (Italia) e data di nascita, poi si conferma;
5. una volta dentro, in alto a destra: **Crea** → **Circuiti**.

Se vi dice di premere "Ok", premete "Ok": **leggete** quello che c'è scritto prima di cliccare.

3 Costruire il circuito

Definizione

Nel pannello dei componenti a destra, i componenti **di base** non bastano: si sceglie di vederli **tutti**. Il **resistore** si prende e si **trascina** dentro l'**area di lavoro**; scorrendo in basso, nella sezione **Strumenti**, si trovano l'**alimentatore** e il **multimetro**.

Nota

Comandi utili.

- **R**: ruota il componente selezionato.
- Per **disegnare un filo** si parte da un **terminale** (quando ci si passa sopra diventa rosso) e si clicca sull'altro. Cliccando in mezzo si fa una **curva a 90 gradi**.
- Per cambiare il **colore** di un filo lo si seleziona e lo si cambia dal menu in alto, oppure con i numeri della tastiera (1 = **nero**, 2 = **rosso**, e così via).
- Il filo **si aggancia** quando, passando sopra il terminale, questo **diventa rosso**: è lì che bisogna cliccare.
- Per **cancellare** un filo o un componente lo si seleziona e si preme **Canc**.

Definizione

Il circuito da costruire è lo stesso disegnato alla lavagna, con gli stessi **colori**, che non sono messi a caso: dal **+** dell'alimentatore il filo **rosso** va al multimetro, dal multimetro il filo **verde** va al resistore, e il filo **nero** torna dal resistore al $-$ dell'alimentatore ("torna a casa"). Il multimetro è **in serie**, quindi fa da **amperometro**: nel multimetro virtuale si sceglie la modalità **corrente** (si illumina la lettera **A**).

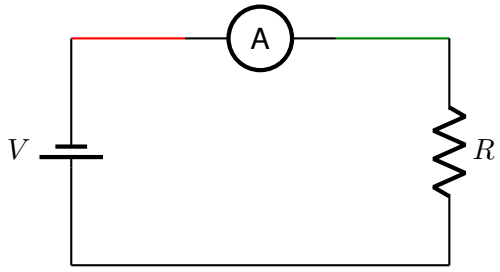


Figura 1: Il circuito della simulazione: alimentatore, multimetro come amperometro (in serie), resistore.

4 Prima prova: 5 V e 6 Ω

Esempio

Valori scelti dalla classe: $V = 5\,\text{V}$, $R = 6\,\Omega$ (6 ohm, non 6000). Prima di simulare **si fa il conto**: la **legge di Ohm** dice $I = V/R = 5/6 \approx 0{,}83$. 0,83 cosa? Banane? No: **ampere**. Mi aspetto quindi circa **0,83 A**.

In Tinkercad: si seleziona l'**alimentatore** (era già a 5 V); si seleziona il **resistore**, che di default vale 1 kΩ, e lo si porta a **6** Ω (unità "Ω", non "kΩ"). Il resistore cambia **colore alle fasce**: è il **codice colori** dei resistori, già visto, e Tinkercad lo aggiorna da solo.

Si **avvia la simulazione**: il multimetro segna **833 mA**, cioè 0,833 A, esattamente quello che avevamo previsto. 833 mA e 0,833 A sono la stessa cosa: cambia solo l'**unità** (**milliampere** invece di ampere).

Attenzione

Il codice colori del resistore da 6 Ω. In aula le fasce sono state lette come "blu, nero, grigio". Secondo il **codice colori** standard a **4 fasce**, **6** Ω si scrive **blu (6), nero (0), oro (**$\times 0{,}1$**)**: $60 \times 0{,}1 = 6\,\Omega$, più la fascia della tolleranza. **Controllate** sul vostro schermo.

Nota

Domanda di un allievo: perché 833 compare anche sull'alimentatore? Perché l'alimentatore ha già dentro un **amperometro**, che dice quanta corrente sta uscendo. La **misura** è la **stessa**, ed è giusto così: se due strumenti misurano la stessa cosa e danno **valori diversi**, c'è qualcosa che **non va**.

5 Seconda prova: 15 V e 470 Ω

Esempio

Si **ferma la simulazione** e si cambiano i **valori**: $V = 15\,\text{V}$, $R = 470\,\Omega$. Il conto è sempre lo stesso: $I = 15/470 \approx 0{,}0319\,\text{A}$, cioè circa **32 mA** (31,9 mA). Il **simulatore** dà proprio quel valore. Un allievo aveva impostato per sbaglio un valore diverso (circa 300 Ω) e otteneva una corrente diversa: "no, non è normale", bisogna **ricontrollare i valori** impostati prima di fidarsi della **lettura**.

Per scrivere in milliampere si sposta la virgola di **tre posizioni** verso destra e si aggiunge la **m** minuscola: $0{,}0319\,\text{A} = 31{,}9\,\text{mA}$. È la **notazione standard** che si usa sempre.

Attenzione

Proposta di un allievo: e se mettiamo 15 V su un resistore da 47 Ω, **brucia**? Facciamo il conto: $I = 15/47 \approx 0{,}32\,\text{A}$. Un resistore comune da **1/4 di watt** **dissiperebbe** $P = V \cdot I \approx 15 \times 0{,}32 \approx 4{,}8\,\text{W}$, quasi **20 volte** di più di quello che sopporta: nella realtà si **brucerebbe** davvero (della potenza parleremo più avanti). L'obiettivo è arrivare a mettere le mani sui resistori veri, ma con le **regole di sicurezza**.

6 Due resistori in serie

Definizione

Circuito con un alimentatore da **8 V** e due **resistori in serie**, $R_1 = 15\,\Omega$ e $R_2 = 150\,\Omega$. Non abbiamo mai risolto un circuito con due resistori: come si fa? Lo si **trasforma** in un circuito con un **solo resistore**. Abbiamo visto che due resistori in serie si **sommano**: la **resistenza equivalente** è

$$R_{eq} = R_1 + R_2 = 15 + 150 = 165\,\Omega$$

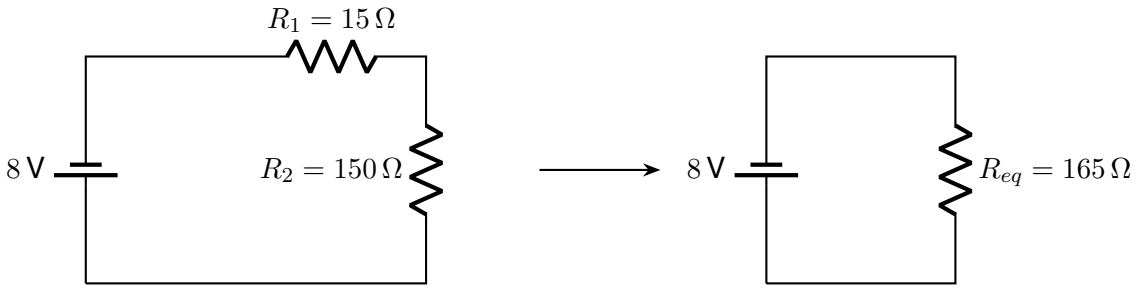


Figura 2: I due resistori in serie diventano un'unica resistenza equivalente.

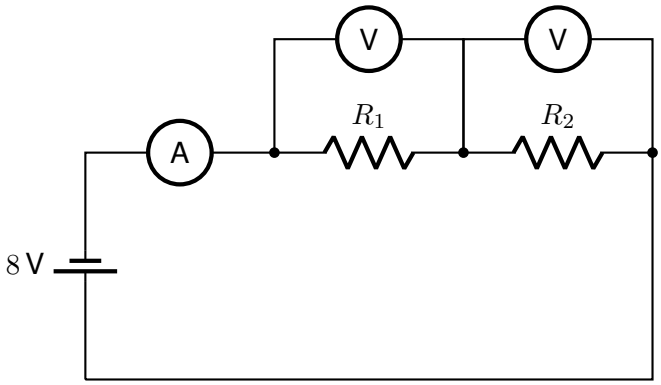


Figura 3: Come è montato in Tinkercad: un amperometro in serie e un voltmetro in parallelo a ciascun resistore.

Esempio

La corrente. $I = V/R_{eq} = 8/165 = 0{,}04848\ldots$ A, cioè circa **48,5 mA**. È la corrente che esce dal **generatore**. E siccome il circuito con R_{eq} è equivalente a quello con i due resistori, la **stessa corrente** passa in R_1 e in R_2: in serie la corrente è **la stessa ovunque**.
Le tensioni. Con la **legge di Ohm** su ciascun resistore:

$$V_1 = R_1 \cdot I = 15 \times 0{,}0485 \approx 0{,}73\,\text{V} \qquad V_2 = R_2 \cdot I = 150 \times 0{,}0485 \approx 7{,}27\,\text{V}$$

In aula, arrotondando, è venuto $V_1 \approx 0{,}7$ V e $V_2 \approx 7{,}3$ V. **Controllo**: $0{,}7 + 7{,}3 = 8$ V, la tensione del generatore. La **somma delle tensioni** sui resistori in serie è uguale alla **tensione del generatore**.
Verifica col simulatore. Su Tinkercad il circuito è montato con **tre multimetri**: uno come **amperometro**, in serie tra il $+$ dell'alimentatore e R_1; due come **voltmetri**, uno in parallelo a ciascun resistore. Tinkercad colora i resistori con il codice colori: $R_1 = 15\,\Omega$ è **marrone-ver-**

de-nero-oro, $R_2 = 150\,\Omega$ è **marrone-verde-marrone-oro**. Letture: il display dell'alimentatore segna **8.00 V** e **48.5 mA** (anche lui fa da amperometro); l'amperometro segna **48.5 mA**; i voltmetri segnano **727 mV** e **7.27 V**. La piccola differenza (7,27 invece di 7,3) dipende solo dall'**arrotondamento** fatto prima: 0,04848… arrotondato a 0,0485. Da 7,27 a 7,3 V non cambia niente di sostanziale. La formula funziona.

Nota

mA e mAh non sono la stessa cosa. Un allievo ha chiesto dei "mAh" scritti sulle batterie. La **corrente** è la **carica** diviso il **tempo** ($I = Q/t$); quindi corrente per tempo dà la **carica**: $Q = I \cdot t$, che si misura in **coulomb** (ampere per secondo). Sulle batterie la carica è indicata in **milliampere-ora** (mAh): ampere per *ore* invece che per secondi, ma è sempre una carica elettrica. Per esempio $1\,\text{mAh} = 0{,}001\,\text{A} \times 3600\,\text{s} = 3{,}6\,\text{C}$.

Attenzione

La calcolatrice. Serve una **calcolatrice scientifica** nello zaino ("io vi regalo il multimetro, voi comprate una calcolatrice"). In verifica si può usare **solo la calcolatrice**: **non** il telefono e **non** la calcolatrice del computer.

7 Due generatori in serie

Esempio

Ultima prova: si collega il multimetro come **voltmetro** direttamente all'alimentatore impostato a 8 V. Quanto misura? **8 V**, né più né meno.

Poi si mettono **due generatori in serie**, come visto due lezioni fa: uno da **8 V** e uno da **5 V**. Il docente lo fa e chiede alla classe di rifarlo uguale: il $+$ del primo alimentatore va al puntale rosso del multimetro, il $-$ del primo va al $+$ del secondo, il $-$ del secondo torna al puntale nero. Senza simulatore: quanto misura il voltmetro? Le tensioni di generatori in serie (collegati **nello stesso verso**) si **sommano**: $8 + 5 = \mathbf{13}$ V. (In aula, per un lapsus, è stato detto "totale 15": il risultato corretto è 13 V.)

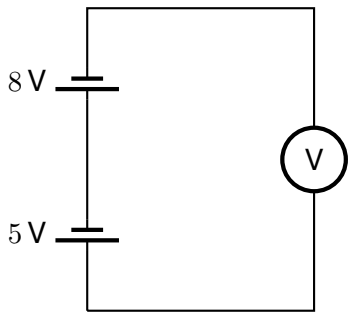


Figura 4: Due generatori in serie nello stesso verso: il voltmetro misura la somma, 13 V.

8 Compito per casa

Esempio

Copiate sul quaderno lo **schema** disegnato alla lavagna (sotto) e, **a casa**, entrate su Tinkercad e provate a realizzarlo, controllando che le **misure** tornino con i **conti**. È un circuito con due resistori **in parallelo**: un generatore da **15 V**, un amperometro sulla linea principale, e due rami con **30** Ω e **60** Ω, ciascuno con il suo amperometro in serie e il suo voltmetro in parallelo. Attenzione al **verso degli strumenti**: **dove c'è il** $+$ **va il terminale rosso**. (Per controllare: in parallelo ogni resistore ha ai capi **tutti i 15 V**, quindi $I_1 = 15/30 = 0{,}5$ A, $I_2 = 15/60 = 0{,}25$ A, e l'amperometro principale segna la **somma**, $0{,}75$ A.) Non lo fate per il docente, lo fate **per voi**: per arrivare la settimana prossima **pronti** a lavorare bene in **laboratorio** con gli strumenti veri. "Io non devo salvare tutti: devo mostrare una strada per arrivare a un obiettivo".

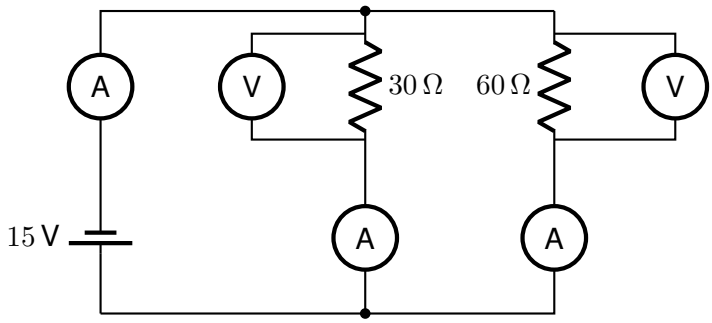


Figura 5: Il compito per casa disegnato alla lavagna: due resistori in parallelo, con amperometri (A) e voltmetri (V).

9 In aula: la verifica di firmware e le mappe

Nota

A fine lezione si è parlato della **verifica di firmware** del giorno dopo. Il docente ha ricordato come esempio la **conversione** da **binario a decimale** e da **decimale a binario**: domani sul foglio si trova un numero come `1001 1001` e bisogna saper fare tutto il **procedimento**. Un allievo ha detto di non saperlo fare: era spiegato, nelle **dispense** e scritto ovunque, e accorgersene il giorno prima "è un problema dello studente"; studiare la sera, dopo 8 ore di scuola, vuol dire altre 2-3 ore sui libri, "e non sono io che vengo bocciato". Il docente ha ricordato che il **tempo di studio** necessario **cambia da persona a persona** (c'è chi ha bisogno di un'ora e chi di venti), e dipende dall'**obiettivo** (la sufficienza o un bel voto). Ridursi alla **sera prima**, dopo una giornata di scuola, è una fatica e di solito **va male**: anche un brutto voto, però, è un'**esperienza** che permette di fare meglio la volta dopo.

Mappe concettuali in verifica: si possono usare se sono vere **mappe** e non contengono le soluzioni degli esercizi; non va bene ricopiare tutti gli appunti del quaderno. Una mappa ha senso se è ben **pulita** e **chiara**: farla **al computer** e **stamparla**, magari a colori, la rende più utile.

10 Domande fuori programma

Nota

La pila al limone. Il **limone** è un **acido**: infilando da un lato un pezzo di **rame** e dall'altro uno di **zinco**, si sposta la **carica elettrica** e il tutto fa da **batteria** (funziona anche con una patata).
Il motore brushless. Un **motore brushless** non si fa girare collegandolo **direttamente alla batteria**: serve un **circuito regolatore** che gli manda degli **impulsi** per farlo ruotare.

11 Cosa ricordare di questa lezione

- Prima di simulare o misurare si fa sempre il **conto**: $I = V/R$, e si scrive sempre l'**unità di misura**.
- In Tinkercad: Crea $\rightarrow$ Circuiti, componenti trascinati, **R** per ruotare, colori dei fili coerenti (rosso dal +, nero verso il $-$).
- Multimetro come **amperometro** = in **serie**; come **voltmetro** = in **parallelo**.
- Da ampere a milliampere: virgola di tre posizioni a destra ($0{,}0319\,\text{A} = 31{,}9\,\text{mA}$).
- Resistori in serie: $R_{eq} = R_1 + R_2$; la corrente è la stessa in tutti; le tensioni sui resistori sommate danno la tensione del generatore.
- Generatori in serie nello stesso verso: le tensioni si sommano ($8 + 5 = 13\,\text{V}$).
- mA (corrente) e mAh (carica) sono grandezze diverse.